

IF25-22017 PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

Pertemuan 15

Rilis dan Dokumentasi

Membuat Laporan Kampus bisa dipasang orang lain, dibaca orang luar, dan dipresentasikan dalam tujuh menit

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.

Tahun 2026



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Tiga jawaban dari tiket keluar minggu lalu

Pertanyaan	Jawaban singkat
Kenapa warna di tema ditulis sebagai peran, bukan kode warna langsung?	Satu kode layar bisa dipakai dua skema, cukup ganti colorScheme, dan pasangan warna on menjaga kontras
Apa yang dibaca pembaca layar dari tombol ikon tanpa contentDescription?	Hanya perannya, misalnya Tanpa label, tombol, sehingga pengguna tidak tahu fungsinya
Satu keadaan layar yang kalian rapikan minggu ini?	Beragam, misalnya keadaan kosong dengan tombol Buat laporan atau pesan gagal dengan Coba lagi

Aplikasi yang belum bisa dikirim

Seandainya hari ini saya meminta aplikasi kelompok kalian untuk dicoba di HP saya. Banyak kelompok akan menjawab seperti di samping. Aplikasinya jalan, tetapi hanya di laptop yang membuatnya.

DISKUSI 2 MENIT

Demo Day tinggal satu minggu. Aplikasi harus bisa dipasang di HP dosen tanpa Android Studio, README harus bisa dibaca orang luar, dan presentasi harus selesai dalam tujuh menit. Apa saja yang perlu disiapkan?

Pesan ke kelompok

Tolong kirim aplikasinya, saya coba malam ini di HP saya.

Baik Pak, tapi harus di-run dari Android Studio dulu.

Belum ada berkas yang bisa dipasang

README-nya masih teks bawaan template, ya?

Gladi kemarin 13 menit, belum sampai demo

Saat pulang nanti, kalian bisa

1

Membuat build rilis

Menaikkan versi, menandatangani dengan keystore kelompok, lalu membuat APK, AAB, dan paket desktop.

2

Menulis dokumentasi

README empat bagian dan catatan rilis yang layak menjadi portofolio.

3

Menyiapkan Demo Day

Membagi tujuh menit presentasi dan lima menit demo, lalu gladi dengan pengatur waktu.

Capaian ini mendukung **CPMK0501**: menerapkan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak, dalam bentuk aplikasi yang bisa dipasang dan dipakai orang lain.

Bagian 1

Build rilis

Versi yang naik, tanda tangan yang sama, dan berkas yang bisa dipasang tanpa Android Studio.

Debug dan rilis, dua build yang berbeda

	Build debug	Build rilis
Ditandatangani dengan	Kunci debug yang dibuat otomatis di setiap laptop	Satu keystore milik kelompok
Bisa di-debug	Ya, breakpoint dan Layout Inspector	Tidak, sudah dikunci untuk dipakai
Dibuat dengan	Tombol Run di Android Studio	<code>./gradlew :composeApp:assembleRelease</code>
Untuk siapa	Kalian saat mengembangkan	HP dosen, GitHub Releases, dan Play Store

Perhatikan baris pertama. Tiga anggota berarti tiga kunci debug yang berbeda, satu di setiap laptop.

BANGUN BARENG

Andi membuat APK rilis 1.0.0 dengan keystore di laptopnya, lalu dipasang di HP dosen

Seminggu kemudian Sari membuat versi 1.1.0 di laptopnya dengan keystore baru. Apa yang terjadi saat APK Sari dipasang di HP yang sama?

Satu keystore untuk seluruh umur aplikasi

Terminal, sekali saja per kelompok

```
keytool -genkeypair -v \  
-keystore laporkampus.jks \  
-keyalg RSA -keysize 2048 \  
-validity 10000 -alias laporkampus
```

.gitignore

```
# .gitignore  
*.jks  
keystore.properties
```

Aturan	Kenapa
Dibuat satu kali	Semua rilis berikutnya memakai kunci yang sama
Tidak masuk repository	Siapa pun yang punya kunci dan sandinya bisa merilis atas nama kalian
Cadangan di dua tempat	Kunci yang hilang tidak bisa dibuat ulang

Sandi di luar build.gradle.kts

composeApp/build.gradle.kts

```
val rahasia = Properties().apply {  
    val f = rootProject.file("keystore.properties")  
    if (f.exists()) f.inputStream().use { load(it) }  
}  
  
android {  
    signingConfigs.create("release") {  
        storeFile = rahasia.getProperty("storeFile")  
            ?.let { rootProject.file(it) }  
        storePassword = rahasia.getProperty("storePassword")  
        keyAlias = rahasia.getProperty("keyAlias")  
        keyPassword = rahasia.getProperty("keyPassword")  
    }  
    buildTypes.getByName("release") {  
        signingConfig = signingConfigs.getByName("release")  
    }  
}
```

keystore.properties

```
storeFile=laporkampus.jks  
storePassword=[sandi]  
keyAlias=laporkampus  
keyPassword=[sandi]
```

Berkas ini hanya ada di laptop yang membuat rilis, sama seperti kunci Gemini di `local.properties`.

Baris paling atas build.gradle.kts: `import java.util.Properties`.

versionCode untuk Android, versionName untuk manusia

composeApp/build.gradle.kts

```
android {  
    defaultConfig {  
        applicationId = "id.ac.itera.laporkampus"  
        versionCode = 8          // naik setiap rilis  
        versionName = "1.1.0"   // dibaca pengguna  
    }  
}
```

packageVersion paket desktop disamakan dengan versionName.

Angka	Naik saat	Contoh Laporkampus
MAJOR	Perubahan besar	2.0.0: data lama perlu dipindah
MINOR	Fitur baru	1.1.0: filter status
PATCH	Perbaikan bug	1.1.1: crash saat foto kosong

BANGUN BARENG

Di HP dosen terpasang versionCode 8, versionName 1.1.0

Kalian mengirim perbaikan dengan versionName 1.1.1, tetapi versionCode lupa dinaikkan dan tertulis 7. Apa yang terjadi saat dipasang? Angka mana yang sebenarnya dibaca Android?

Cek tebakanmu: dari laptop ke HP dosen



Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

COBA LANGSUNG



Scan atau klik, tekan Run, lalu ubah kasus 2 supaya terpasang. Angka mana yang harus diganti?

[Aturan pemasangan di Kotlin Playground](#)

Sumber: Kotlin Playground, JetBrains. Bacaan lanjut: [Sign your app, Android Developers](#)

Perintah build untuk setiap tujuan

Hasil	Perintah	Berkas keluarannya
APK rilis	<code>./gradlew :composeApp:assembleRelease</code>	<code>composeApp/build/outputs/apk/release/</code>
AAB untuk Play Store	<code>./gradlew :composeApp:bundleRelease</code>	<code>composeApp/build/outputs/bundle/release/</code>
Paket desktop	<code>./gradlew :composeApp:packageDistributionForCurrentOS</code>	<code>composeApp/build/compose/binaries/</code>
iOS	Run atau Archive dari Xcode di Mac	Dibagikan ke orang lain lewat akun Apple Developer

Untuk Demo Day, APK adalah berkas yang dikirim ke HP dosen. AAB hanya bisa diunggah ke Play Store, tidak bisa dipasang langsung.

Paket desktop dari Compose Multiplatform

composeApp/build.gradle.kts

```
compose.desktop {  
    application {  
        mainClass = "id.ac.itera.laporkampus.MainKt"  
        nativeDistributions {  
            targetFormats(  
                TargetFormat.Msi,  
                TargetFormat.Dmg,  
                TargetFormat.Deb  
            )  
            packageName = "LaporKampus"  
            packageVersion = "1.1.0"  
        }  
    }  
}
```

Tidak bisa lintas OS

Berkas Msi hanya bisa dibuat di Windows, Dmg di macOS, dan Deb di Linux. Setiap anggota membuat paket untuk OS laptopnya sendiri.

Versi Msi wajib tiga angka, misalnya 1.1.0, dan angka pertama paling besar 255.

Mengunggah ke GitHub Releases

Terminal, GitHub CLI

```
gh release create v1.1.0 \  
  composeApp/build/outputs/apk/release/composeApp-release.apk \  
  --title "LaporKampus 1.1.0" \  
  --notes-file CATATAN_RILIS.md
```

Tanpa terminal: tab Releases, Draft a new release, pilih atau buat tag, seret APK ke kotak binaries, lalu Publish release.

Catatan rilis

Yang baru, yang diperbaiki, dan yang diketahui belum jalan. Tombol Generate release notes bisa membuat drafnya.

HP dosen cukup membuka halaman Releases, mengunduh APK, dan mengizinkan pemasangan dari sumber ini.

Bagian 2

README dan dokumentasi

Repository yang bisa dipahami orang luar tanpa bertanya ke kalian.

Empat bagian README yang wajib

Bagian	Menjawab pertanyaan	Isi minimal
Deskripsi	Aplikasi apa ini, untuk siapa?	Satu paragraf masalah dan solusi, badge CI
Tangkapan layar	Seperti apa tampilannya?	Tiga sampai lima gambar atau GIF alur utama, terang dan gelap
Cara memasang dan menjalankan	Bagaimana saya mencobanya?	Tautan APK di Releases, versi JDK, perintah build, cara mengisi kunci API
Arsitektur dan tim	Bagaimana dibuat, oleh siapa?	Diagram lapisan, teknologi, dan pembagian kerja anggota

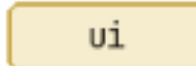
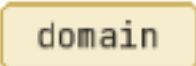
Urutannya sengaja begitu: orang luar memutuskan lanjut membaca dari bagian paling atas.

Anatomi README yang dibaca orang luar

Anatomi README yang dibaca orang luar

README.md

- LaporKampus** CI lulus
Lapor fasilitas rusak di kampus ITERA, dengan foto, status, dan saran AI.
- Tangkapan layar**
 Daftar  Form  Saran AI
- Cara memasang**
Unduh APK di Releases

```
./gradlew :composeApp:assembleDebug
```
- Arsitektur dan tim**
 ui —  domain —  data
Andi, Sari, Budi: siapa mengerjakan apa

Empat pertanyaan pembaca

- Deskripsi**
Aplikasi apa ini, untuk siapa?
- Tangkapan layar**
Seperti apa tampilannya?
- Cara memasang**
Bagaimana saya mencobanya?
- Arsitektur dan tim**
Bagaimana dibuat, oleh siapa?

Tambahan: fitur AI dan batasannya, catatan rilis, lisensi.

COBA LANGSUNG



Scan atau klik untuk membaca isi README yang disarankan GitHub dan di folder mana README dicari.

[About the repository README file, GitHub Docs](#)

Sumber: Dokumentasi GitHub.

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

README Laporan Kampus

README.md

```
# LaporanKampus
Pelaporan fasilitas rusak di kampus ITERA. Mahasiswa
melapor dengan foto, petugas memperbarui status.
```

```
## Tangkapan layar

```

```
## Cara memasang
1. Unduh APK terbaru dari halaman Releases.
2. Izinkan pemasangan dari sumber ini.
Build sendiri: JDK 17, isi GEMINI_API_KEY di
local.properties, lalu ./gradlew :composeApp:run
```

```
## Arsitektur dan tim
ui, domain, data. Ktor, SQLDelight, Koin, Gemini.
Andi: daftar dan detail. Sari: form dan kamera.
Budi: fitur AI dan test.
```

Gambar di folder docs

Simpan tangkapan layar di repository, bukan tautan dari chat, supaya tidak hilang.

Badge CI dari tab Actions ditaruh tepat di bawah judul.

Dokumentasi di luar README

Dokumen	Isinya	Dibaca oleh
Catatan rilis	Yang baru, yang diperbaiki, yang belum jalan	Siapa pun yang mengunduh versi baru
docs/arsitektur.md	Diagram lapisan dan alasan keputusan teknis	Penguji saat tanya jawab kode
KDoc di fungsi publik	Satu kalimat tugas fungsi dan parameternya	Anggota lain yang membaca kodemu
Laporan hasil proyek	Prompt, skema keluaran, evaluasi 10 kasus uji, batasan	Dikumpulkan sebelum pertemuan 16
LICENSE	Izin memakai kode	Orang luar yang ingin memakai ulang

Bagian 3

Presentasi tujuh menit

Satu cerita, tiga pembicara, dan rencana cadangan untuk demo.

Membagi tujuh menit

Waktu	Bagian	Isinya	Pembicara
0:00 sampai 1:00	Masalah	Siapa penggunanya dan apa masalahnya, dengan satu cerita nyata	Anggota 1
1:00 sampai 2:00	Solusi	Lima layar dalam satu alur, dengan tangkapan layar	Anggota 1
2:00 sampai 4:00	Arsitektur	Diagram lapisan, offline-first, dan satu keputusan teknis beserta alasannya	Anggota 2
4:00 sampai 5:30	Fitur AI	Prompt, keluaran terstruktur, dan hasil evaluasi 10 kasus uji	Anggota 3
5:30 sampai 7:00	Pelajaran	Satu tantangan tersulit, cara menyelesaikannya, dan rencana berikutnya	Anggota 3

Sekitar delapan slide, satu gagasan per slide. Demo lima menit menyusul sesudahnya, bukan bagian dari tujuh menit ini.

Demo lima menit dan rencana cadangan

1 Data contoh
Daftar berisi laporan yang masuk akal, bukan test123.

2 Alur utama
Buat data baru dengan fitur platform, lalu koreksi saran AI.

3 Mode pesawat
Data terakhir dan draf tetap ada, lalu online lagi.

Kalau	Cadangan
Aplikasi crash	Buka lagi, lewati jalur itu, jelaskan penyebab dari Logcat
Internet kampus mati	Hotspot HP, dan offline memang bagian demo
Gemini gagal atau kuota habis	Tunjukkan keadaan gagal, lalu rekaman bagian AI
Proyektor tidak tersambung	Adapter sendiri, atau rekaman layar di laptop

Tanya jawab kode: siapkan dari sekarang

Topik	Contoh pertanyaan
Kodemu sendiri	Buka satu fungsi yang kamu tulis. Apa tugasnya, dan kenapa ditulis begitu?
Arsitektur	Kalau Ktor diganti library lain, berkas mana saja yang berubah?
Offline dan state	Dari mana layar daftar membaca data, dan kapan isinya diperbarui?
Fitur platform	Apa yang terjadi kalau izin kamera ditolak?
Fitur AI dan test	Bagaimana kalian tahu saran AI cukup benar? Test mana yang menjaga validasi form?

Rubrik tes lisan final: Demo Day

Kriteria	Sangat baik 85 sampai 100	Baik 70 sampai 84	Cukup 55 sampai 69	Kurang di bawah 55
Kelengkapan fitur CPMK0501, 8% Kelompok	Semua kebutuhan Bank Proyek terpenuhi	Kurang satu kebutuhan	Kurang dua atau tiga kebutuhan	Kurang lebih dari tiga kebutuhan
Kualitas kode CPMK0501, 6% Kelompok	Lapisan rapi, tanpa peringatan, test lulus di CI	Rapi, ada peringatan kecil	Logika bercampur di UI	Sulit dibaca dan tidak teruji
Kelancaran demo CPMK0501, 6% Kelompok	Alur utama didemokan tanpa gagal dan tepat waktu	Satu kendala kecil	Beberapa kendala, sebagian fitur gagal	Demo gagal
Presentasi CPMK0502, 5% Per anggota	Runtut, tepat waktu, menjelaskan masalah dan solusi	Runtut, sedikit melewati waktu	Kurang runtut, banyak membaca slide	Tidak siap presentasi
Tanya jawab kode CPMK0502, 10% Per anggota	Menjelaskan kode sendiri dan alasan arsitekturnya dengan tepat	Menjelaskan kode sendiri, alasan arsitektur kurang tepat	Hanya membacakan kode	Tidak bisa menjelaskan kode sendiri

Tes Lisan (Tugas Kelompok), bobot 35% nilai akhir: CPMK0501 20%, CPMK0502 15%. Nilai kriteria dikalikan bobotnya. Kriteria per anggota dinilai lewat tanya jawab kode.

Bagian 4

Coba sendiri, lalu bawa ke proyekmu

Rilis pertama, README empat bagian, naskah tujuh menit, lalu gladi berpasangan.

Tiga latihan di repository kelompok

Latihan 1 Rilis bertanda tangan

Buat keystore, pasang signingConfig, jalankan `assembleRelease`, lalu unggah ke GitHub Releases. Pasang APK-nya di HP teman lewat berkas, bukan Android Studio.

Latihan 2 README empat bagian

Tulis ulang README dengan empat bagian dan tangkapan layar. Minta kelompok lain membacanya dua menit, lalu mencoba memasang dari Releases.

Latihan 3 Naskah tujuh menit

Susun sekitar delapan slide dan bagi pembicara. Coba sekali dengan pengatur waktu, catat bagian yang melewati jatahnya.

Satu latihan per anggota, dikerjakan bersamaan. Tidak ada HP Android? Seret berkas APK ke jendela emulator untuk memasangnya.

Kalau error

Gejala atau pesan	Penyebab	Yang dicoba
Berkasnya composeApp-release-unsigned.apk	signingConfig belum dipasang di build release	Tambahkan signingConfig di buildTypes release
Keystore was tampered with, or password was incorrect	Sandi atau alias salah di keystore.properties	Cocokkan sandi dan keyAlias dengan saat keytool
Aplikasi tidak terpasang di HP	Versi lama ditandatangani kunci lain, misalnya kunci debug	Copot versi lama, lalu pakai satu keystore kelompok
Rilis crash, debug tidak	Minify membuang kelas yang dipakai serialization atau Koin	Matikan isMinifyEnabled dulu, atau tambah aturan ProGuard
Fitur AI gagal di APK rilis	Kunci Gemini tidak ada di laptop yang membuat rilis	Isi local.properties di laptop itu, jangan commit kuncinya
packageMsi gagal di Linux atau macOS	Paket desktop tidak bisa dibuat lintas OS	Pakai packageDistributionForCurrentOS di OS masing-masing

Gladi berpasangan

- 1 Pasangkan dua kelompok**
Kelompok A presentasi, kelompok B memegang pengatur waktu.
- 2 Tujuh menit, lalu berhenti**
Bagian yang belum tersampaikan saat waktu habis dicatat.
- 3 Dua menit masukan**
B memberi masukan memakai rubrik Demo Day, lalu bertukar peran.

Yang dicatat pengamat

Waktu setiap bagian, satu hal baik, satu saran, dan satu pertanyaan kode yang akan kalian ajukan.

Rekam gladi kalian dengan HP. Rekaman itu bahan perbaikan dan dikumpulkan di LMS.

Siap Demo Day untuk kelompokmu

1 **Rilis di GitHub**
APK bertanda tangan keystore kelompok, versi dinaikkan, dengan catatan rilis.

2 **README empat bagian**
Deskripsi, tangkapan layar, cara memasang, arsitektur dan tim.

3 **Slide dan naskah**
Tujuh menit dengan tiga pembicara, sudah dicoba dengan pengatur waktu.

4 **Cadangan demo**
Rekaman layar tiga menit, data contoh, dan APK di laptop.

CONTOH DARI LAPORKAMPUS

LaporKampus 1.1.0 di Releases dengan APK bertanda tangan kelompok, README dengan tangkapan layar terang dan gelap, dan naskah tujuh menit untuk Andi, Sari, dan Budi.

Checkpoint proyek minggu 15

1

Build rilis

APK bertanda tangan keystore kelompok, versi dinaikkan, diunggah ke GitHub Releases.

2

README dan dokumentasi

Empat bagian wajib, catatan rilis, dan laporan hasil proyek yang hampir final.

3

Gladi demo

Presentasi tujuh menit dan demo lima menit sudah dicoba dengan pengatur waktu.

Dikumpulkan

Push ke repository kelompok. Kumpulkan tautan halaman Releases dan rekaman gladi di LMS.

Dicek di awal pertemuan berikutnya: tuntas, sebagian, atau belum.

Rubrik laporan hasil proyek

Kriteria	Sangat baik 85 sampai 100	Baik 70 sampai 84	Cukup 55 sampai 69	Kurang di bawah 55
Laporan fitur AI CPMK0503, 5% Kelompok	Prompt, skema keluaran, evaluasi 10 kasus uji, dan batasan dibahas	Lengkap tanpa evaluasi terukur	Hanya deskripsi fitur	Tidak ada laporan

Laporan Hasil Proyek, bobot 5% nilai akhir: CPMK0503 5%. Nilai kriteria dikalikan bobotnya. Plagiat bernilai 0.

TUTUP

Tiket keluar



- 1** **Signing**
Kenapa kunci signing tidak boleh hilang?
- 2** **README**
Apa empat bagian README yang wajib?
- 3** **Presentasi**
Bagaimana kalian membagi tujuh menit presentasi?

Jawab singkat di kertas atau formulir LMS sebelum keluar kelas.

TUTUP

Minggu depan: Demo Day di jadwal UAS



MINGGU 16

Demo Day di jadwal UAS. Setiap kelompok presentasi tujuh menit, demo lima menit, lalu setiap anggota menjelaskan kodenya sendiri.

Persiapan

APK di GitHub Releases, README empat bagian, slide presentasi, rekaman layar cadangan, dan laporan hasil proyek.



Terima kasih

Sampai jumpa di Demo Day

Ada pertanyaan? Sampaikan sekarang, lewat LMS, atau email ke muhammad.algifari@if.itera.ac.id